

§2.3 理想气体

一、一般气体在常温、常压下满足非简并条件

现在我们先假设非简并条件 $e^{\alpha} \gg 1$ 得到满足, 从而引用半经典分布, 再算出 e^{α} 的表达式, 看它何时能够成立.

惰性气体都是单原子分子. 这时粒子只有平动(不考虑原子内部的运动, 质心运动), 而且自旋 $S = 0$, 所以

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

由此即可算出配分函数:

$$\begin{aligned} z(\beta, V) &= \int_0^{\infty} e^{-\beta\varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon \\ &= \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^{\infty} e^{-\beta\varepsilon} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon \\ &= \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^{\infty} e^{-\beta u^2} u^2 du, \quad (u = \sqrt{\varepsilon}) \end{aligned}$$

根据公式

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta u^2} du = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\beta} \right)^{1/2} \quad (n = 0)$$

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta u^2} u du = \frac{1}{2\beta}, \quad (n = 1)$$

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta u^2} u^n du = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 1}{(2\beta)^{(n+1)/2}} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{1/2}, \quad (n = 2, 4, \cdots)$$

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta u^2} u^n du = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 2}{(2\beta)^{(n+1)/2}}, \quad (n = 3, 5, \cdots)$$

可知

$$\int_0^{\infty} e^{-\beta u^2} u^2 du = \frac{\pi^{1/2}}{4\beta^{3/2}}$$

完成积分即得：

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}, \quad \beta = \frac{1}{kT}$$

由此即可计算以下各量.

$$e^\alpha = \frac{z}{N} = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2}$$

① N/V 小（气体稀薄）；

② T 大（温度高）；

③ m 大（分子质量大）

非简并条件 $e^\alpha \gg 1$ 愈易得到满足.

一般气体在常温、常压下可达 $e^\alpha \approx 10^5$, 满足非简并条件.

二、单原子分子理想气体

(1) 内能

$$\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta}$$

其中

$$\ln z = -\frac{3}{2} \ln \beta + \ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)$$

所以

$$\bar{E} = \frac{3}{2} \frac{N}{\beta} = \frac{3}{2} NkT$$

定容热容量: $C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} Nk$

与实验符合.

(2) 物态方程

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V} = \frac{N}{\beta V} = \frac{NkT}{V}$$

$$\ln z = -\frac{3}{2} \ln \beta + \ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)$$

即是

$$PV = NkT$$

—理想气体物态方程

上式与实验测得的物态方程相比较, 定出常数为玻尔兹曼常数

实际上, 到此我们才确认了 $\beta = 1/kT$ 中的 k 正是 Boltzmann 常数.

(3) 自由能和熵

从 z 求自由能 F 最直接:

$$F(T, V) = -NkT \ln \frac{ez}{N}$$

$$= -NkT (\ln z - \ln N + 1)$$

$$= -NkT \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{2\pi m}{h^2} + 1 \right)$$

$$j = (3/2) \ln(2\pi m / h^2) \quad \text{—化学恒量}$$

由此可得到熵:

$$\begin{aligned} S(T, V) &= - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V \\ &= Nk \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{V}{N} + j + \frac{5}{2} \right) \end{aligned}$$

—Sackues-Tetrode公式

上式给出熵是广延量, 与根据热容量等实验数据求得的结果相符合.

(4) 化学势

$$F(T, V) = -NkT \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{2\pi m}{h^2} + 1 \right)$$

$$\begin{aligned} \mu \left(T, \frac{N}{V} \right) &= \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} \\ &= kT \left(\ln \frac{N}{V} - \frac{3}{2} \ln kT - j \right) \end{aligned}$$

以上各式中, 物态方程和热容量是实验可以直接验证的.

$$H = E + PV$$

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$$

三、双原子分子理想气体

双原子分子气体(例如 O_2 , N_2 , H_2 , CO 等).

可以证明双原子分子组成的理想气体也服从半经典分布

双原子分子的能量除去质心平动的动能以外还有内部运动的能量(包括分子的转动、振动等), 所以现在

$$\varepsilon_i = \varepsilon_j^t + \varepsilon_k^I,$$

ε_j^t : 平动动能; ε_k^I : 内部运动的能量

简并度: $g_i = g_j^t g_k^I$

g_j^t : 平动能量简并度;

g_k^I : 分子内部运动能量的简并度

配分函数:

$$\begin{aligned} z(\beta, V) &= \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i = \sum_j \sum_k e^{-\beta(\varepsilon_j^t + \varepsilon_k^I)} g_j^t g_k^I \\ &= z^t(\beta, V) z^I(\beta) \end{aligned}$$

其中

$$z^t(\beta, V) = \sum_j e^{-\beta \varepsilon_j^t} g_j^t, \quad \text{平动的配分函数}$$

$$z^I(\beta) = \sum_k e^{-\beta \varepsilon_k^I} g_k^I, \quad \text{内部运动的配分函数}$$

所以总配分函数是各种形式运动的配分函数的连乘, 从而

$$\ln z = \ln z^t(\beta, V) + \ln z^I(\beta)$$

气体的压强：

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V} = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z^t}{\partial V} = \frac{NkT}{V}$$

所以物态方程和原来的一样。 理想气体的物态方程与分子内部结构无关, 只与分子之间相互作用的性质有关.

内能：

$$\begin{aligned}\bar{E} &= -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln z^t}{\partial \beta} - N \frac{\partial \ln z^I}{\partial \beta} \\ &= \frac{3}{2} NkT - N \frac{d \ln z^I}{d \beta}\end{aligned}$$

理想气体的内能是温度的函数, 与理想气体的体积无关, 但内能与温度的关系与分子内部结构有关.

所以热容量 C_V 也不同了, 下面重点研究热容量的问题.

四、双原子分子理想气体热容量

假设双原子分子理想气体含有 N 个分子，其体积为 V

双原子分子能量： $\varepsilon_i = \varepsilon_i^t + \varepsilon_l^r + \varepsilon_n^v + \varepsilon_m^e$

质心的平动能量： ε^t

分子的转动能量： ε^r

振动能量： ε^v

原子内电子绕原子核运动的能量： ε^e

能级 ε_i 的简并度： $g_i = g_j^t g_l^r g_n^v g_m^e$

忽略粒子的振动、转动及电子运动的相互耦合(即各运动形态近独立的情况):

配分函数:

$$\begin{aligned} z(\beta, y) &= \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \\ &= \sum_i \sum_l \sum_n \sum_m g_j^t g_l^r g_n^v g_m^e e^{-\beta(\varepsilon_j^t + \varepsilon_l^r + \varepsilon_n^v + \varepsilon_m^e)} \\ &= z^t z^r z^v z^e \end{aligned}$$

双原子分子理想气体的能量:

$$\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = \bar{E}^t + \bar{E}^r + \bar{E}^v + \bar{E}^e$$

总定容热容量:

$$C_V = C_V^t + C_V^r + C_V^v + C_V^e$$

$C_V^t, C_V^r, C_V^v, C_V^e$: 平动、转动、振动、电子运动的热容量.

1. 平动热容量

N 个分子质心平动的能量 $\bar{E}^t$ 和热容量 C_V^t

$$\bar{E}^t = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z^t = \frac{3}{2} NkT$$

$$C_V^t = \left(\frac{\partial \bar{E}^t}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} Nk$$

2. 转动热容量

讨论双原子分子的转动, 需区分双原子是同核(H_2 , N_2 等)还是异核(CO , NO 等). 先讨论异核情况, 同核情况需要考虑全同性.

在通常的温度下, 对转动能级可以采用准连续近似.

§2.2中已经证明了转子的能量曲面 ε^r 所包围的相体积：

$$\Omega(\varepsilon^r) = 8\pi^2 I \varepsilon^r$$

由此得转动的态密度为：

$$g^r(\varepsilon^r) d\varepsilon^r = \frac{1}{h^2} d\Omega(\varepsilon^r) = \frac{8\pi^2 I}{h^2} d\varepsilon^r$$

转动的配分函数：

$$z^r(\beta) = \int_0^\infty e^{-\beta \varepsilon^r} g^r(\varepsilon^r) d\varepsilon^r = \frac{8\pi^2 I}{h^2} \frac{1}{\beta}$$

转动的能量平均值：

$$\bar{E}^r(T) = -N \frac{\partial \ln z^r}{\partial \beta} = \frac{N}{\beta} = NkT$$

定义转动特征温度：

$$\theta^r = \frac{\Delta \varepsilon^r}{k}, \quad \theta^r = \frac{h^2}{8\pi^2 I k}$$

所以

$$C_V^r = Nk$$

我们看到，平动和转动都服从能量均分原理：每个自由度为内能贡献 $NkT/2$ ，为 C_V 贡献 $Nk/2$ 。

能量均分定理：对于处于温度为 T 的平衡状态的经典系统，粒子能量中每一个平方项的平均值等于 $kT/2$ 。

但是要指出：当温度降低的时候，用准连续形式来描写转动能级就不适用了。转动能级的基本单位是：

$$\varepsilon_0^r = \frac{h^2}{8\pi^2 I}, \quad (I \text{ 是转动惯量})$$

转动能级： $\varepsilon_l^r = \frac{h^2}{8\pi^2 I} l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$

能级简并度： $g_l^r = 2l + 1$

那么在 $T \gg \theta^r$ 时准连续处理是可行的, 而在 $T \leq \theta^r$ 时就必须用严格的无穷级数求和:

$$z^r(T) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)e^{-\beta\varepsilon_l^r} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)e^{-l(l+1)\theta^r/T}$$

这是很麻烦的事情. 对于一般的气体, 实验测得 θ^r 从几个K到几十K.

- 在室温范围 $T \gg \theta^r$, 准连续条件是可以满足的

$$z^r(T) = \int_0^{\infty} (2l+1)e^{-\frac{\theta^r}{T}l(l+1)} dl$$

令: $y^2 = l(l+1)$, $2ydy = (2l+1)dl$, 则

$$z^r(T) = \int_0^{\infty} e^{-\frac{\theta^r}{T}y^2} 2ydy = \frac{T}{\theta^r}$$

转动能量: $\bar{E}^r(T) = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z^r = NkT$

$$C_V^r = Nk$$

结果与能量均分原理的结果相同.

- 在低温极限 ($T \ll \theta^r$), 转动配分函数中各项衰减很快,

只需保留前两项

$$Z^r(T) = 1 + 3e^{-\frac{2\theta^r}{T}} + 5e^{-\frac{6\theta^r}{T}} + \dots$$

求得:

$$C_V^r(T) = 12Nk \left(\frac{\theta^r}{T} \right)^2 e^{-\frac{2\theta^r}{T}}$$

在低温极限, 转动热容量随着温度下降以指数速度下降.

- 在中间温区, $Z^r(T) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-l(l+1)\theta^r/T}$

需要保留若干项, 采用数值计算方法.

3. 振动热容量

双原子分子中两原子的相对振动可以看成是质量为 $\mu \left(= \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right)$ 的线性振子作简谐振动.

谐振子的能级间隔是 $h\nu$, 我们也用它定义一个振动特征温度 θ^ν

$$\theta^\nu = \frac{h\nu}{k}$$

实验测得一般双原子分子振动的 θ^ν 都在几千K, 所以通常的室温对分子振动不是高温, 而是低温, 即 $T \ll \theta^\nu$ 这样, 准连续近似就不适用了, 必须直接采用无穷级数求和.

线性振子的量子能级： $\varepsilon_n^\nu = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu$, $n = 0, 1, 2, \dots$

能级简并度： $g_n^\nu = 1$

振动配分函数：

$$\begin{aligned} z^\nu(\beta) &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu} = e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\beta h\nu)} \\ &= \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}} \end{aligned}$$

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \frac{1}{1 - x} \quad (|x| < 1)$$

温度为 T 、频率为 ν 的 N 个振子的平均能量

$$\begin{aligned}\bar{E}^{\nu}(T) &= -N \frac{\partial \ln z^{\nu}(\beta)}{\partial \beta} \\ &= Nh\nu \left(\frac{1}{2} + \frac{e^{-\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}} \right) \\ &= Nh\nu \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1} \right)\end{aligned}$$

由于 $h\nu = k\theta^{\nu}$, 所以

$$\beta h\nu = \frac{\theta^{\nu}}{T} = x(T)$$

$$C_V^v = \left(\frac{\partial \bar{E}^v}{\partial T} \right)_V = Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}$$

$\theta^r \sim 10^3 K$ ，在通常的温度下， $x \gg 1$

$$C_V^v \approx Nkx^2 e^{-x} \ll Nk$$

所以分子振动对热容量的贡献是很小的，**常温下振动自由度是“冻结”自由度。**

统计物理中经常利用的数学近似：

$$(1) \quad e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots \quad (|x| \ll 1)$$

$$(2) \quad (1 + x)^n \approx 1 + nx + \cdots \quad (|x| \ll 1)$$

$$(3) \quad e^x - 1 \approx e^x \quad (x \gg 1)$$

原因：分子振动能级之间的间隔 $h\nu \gg kT$, 振子要取得 $h\nu$ 能量而跃迁到激发态的几率极小, 所以绝大多数振子冻结在基态. 当气体温度升高时, 并不能改变振子的能量状态.

总之, 在通常温度下, 只有分子的平动和转动对热容量有贡献, 它们的和为

$$C_V = (5 / 2) Nk$$

【讨论】

(1) 双原子分子振动的特性温度一般高于转动的特性温度; 一般分子在常温下, 可用经典方法处理转动自由度对热容量的贡献, 而振动自由度则不行.

(2) 高温和低温的概念是以温度 T 与特性温度 θ 相比较而言. 高温极限与低温极限是相对的.

譬如 $T \approx 300 K$, 对于振动是低温极限, 对于转动是高温极限.

(3) 对于同核双原子分子, 必须考虑微观粒子全同性对转动状态的影响. (不做要求)

由量子论知同核分子的波函数不是对称的就是反对称的.

4.电子运动的热容量

在通常温度下, 原子内电子的运动为什么对热容量没有贡献?

【分析】

原子光谱的实验研究表明: 大多数分子内(除少数NO分子等)电子激发态能量与基态能量间隔 $\Delta \sim 1-10 \text{ eV}$

电子运动的特性温度: $\theta^e = \frac{\Delta \varepsilon^e}{k} \sim 10^4 - 10^5 \text{ K} \gg T$

$\Delta \varepsilon^e$: 电子相邻能级的能量差

所以, 在通常温度热运动不足以使电子取得足够能量而跃迁到激发态, 因此电子冻结在基态对热容量没有贡献. 电子运动的自由度是 “冻结自由度” .

五、多原子分子理想气体热容量

- **多原子分子**：原子数超过两个的分子

- **分类**

(1) **线型分子**：各原子的平衡位置在一直线上

(CO_2 、 NO_2 、 C_2H_2)

n 个原子组成的分子共有 $3n$ 个自由度：

平动3、转动2、各原子相对振动 $3n-5$

(2) **非线型分子**：各原子的平衡位置不在一直线上

(NH_3 、 H_2O 等)

n 个原子组成的分子共有 $3n$ 个自由度：

平动3、转动3、各原子相对振动 $3n-6$

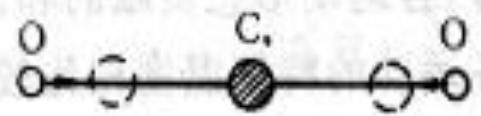
分子内部原子间的相对振动属于整体的振动模式, 每一个振动自由度对应整体的一种模式 (原因: 由于原子之间通过化学键耦合很强, 每个原子的运动都要引起所有其他原子运动);

分子振动频率属于红外区, 可通过分子光谱测定.

【例】 CO_2 的三个原子组成线性对称的 O-C-O 分子

分子自由度9：平动3、转动2、振动4

平动与转动的定容热容量的和： $\frac{5}{2}Nk$

	(频率) $\nu_1 = 4011 \times 10^{13}$	(模式数) 1	(θ^v) 1925
	$\nu_2 = 1912 \times 10^{13}$	2	915
	$\nu_3 = 7050 \times 10^{13}$	1	3381

振动热容量：

振动自由度的配分函数是四个独立振动的配分函数的乘积：

$$z^v = \prod_{i=1}^4 \frac{\exp[-h\nu_i / 2kT]}{1 - \exp[-h\nu_i / kT]}$$

每个分子的振动自由度的平均能量

$$\overline{\varepsilon^v} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z^v = \sum_{i=1}^4 \left(\frac{h\nu_i}{e^{\frac{h\nu_i}{kT}} - 1} + \frac{1}{2} h\nu_i \right)$$

气体的振动热容量

$$C_V^v = N \left(\frac{\partial \overline{\varepsilon^v}}{\partial T} \right)_V = Nk \left(C_V^1 + 2C_V^2 + C_V^3 \right)$$

其中,

N : 分子数;

C_V^i : 单个分子的第 i 个振动自由度对热容量的贡献除以 k

$$C_V^i = \left(\frac{h\nu_i}{KT} \right)^2 \frac{e^{h\nu_i / KT}}{\left(e^{h\nu_i / KT} - 1 \right)^2}$$

用同样的方式可以求其它多原子分子理想气体的振动热容量.